

BTS SIO SISR | Documentation Technique | Mars 2026

Active Directory

DNS & DHCP

Mise en place d'une infrastructure Windows Server 2022

Windows Server 2022

VirtualBox

AD DS

DNS

DHCP

ertan.lan

Auteur

ATAS Ertan

Formation

BTS SIO SISR - 1ere annee

Ecole

Nexa Digital School, Paris

Période

Mars 2026

Domaine

ertan.lan

Sommaire

01	Contexte & Objectifs	p. 3
02	Architecture du projet	p. 3
03	Installation des roles AD DS	p. 4
04	Promotion en controleur de domaine	p. 4
05	Configuration DNS	p. 5
06	Configuration DHCP	p. 5
07	Integration du client et tests	p. 6
08	Bilan et competences	p. 6

A propos de ce document

Ce document presente la mise en place d'une infrastructure reseau sous Windows Server 2022 dans un environnement virtuel VirtualBox. Il couvre l'installation et la configuration d'Active Directory Domain Services, du service DNS avec zones directe et inverse, du service DHCP, ainsi que l'integration d'un poste client Windows 11.

01 Contexte & Objectifs

Dans le cadre du BTS SIO option SISR, ce projet consiste à déployer une infrastructure réseau complète sous Windows Server 2022 en environnement virtualisé. L'objectif est de maîtriser les services fondamentaux d'un domaine Active Directory en entreprise.

- Installer et configurer Windows Server 2022 sous VirtualBox
- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine (DC) du domaine ertan.lan
- Configurer le service DNS avec zones directe et inverse
- Mettre en place le service DHCP avec une étendue 192.168.10.10 - 192.168.10.100
- Intégrer un poste client Windows 11 dans le domaine
- Valider le bon fonctionnement par des tests de connectivité et d'authentification

02 Architecture du projet

Machines virtuelles

Machine	OS	Role	IP
SRV-ERTAN	Windows Server 2022	DC, DNS, DHCP	192.168.10.1
WIN11-CLIENT	Windows 11 Pro	Poste client	192.168.10.x (DHCP)

Paramètres réseau

Paramètre	Valeur
Adresse réseau	192.168.10.0 / 24
Masque sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1
Serveur DNS	192.168.10.1
Nom de domaine	ertan.lan
Nom NetBIOS	ERTAN

03 Installation du role AD DS

1 Preparation du serveur

Configurer une adresse IP statique 192.168.10.1 / 24, definir le nom d'hote SRV-ERTAN et s'assurer que la machine est a jour (Windows Update).

2 Ajout du role via le Gestionnaire de serveur

Ouvrir le Gestionnaire de serveur, cliquer sur 'Ajouter des roles et fonctionnalites', selectionner 'Services de domaine Active Directory' (AD DS), valider les dependances et lancer l'installation.

3 Verification de l'installation

Une fois l'installation terminee, un bandeau jaune signale qu'une configuration post-installation est disponible. Cliquer sur 'Promouvoir ce serveur en controleur de domaine'.

04 Promotion en controleur de domaine

Assistant de promotion

1 Nouvelle foret

Selectionner 'Ajouter une nouvelle foret', saisir le nom de domaine racine ertan.lan.

2 Niveau fonctionnel

Choisir le niveau fonctionnel Windows Server 2016 ou 2022, definir le mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode) et cocher DNS.

3 Verification des prerequis

L'assistant verifie la configuration. Des avertissements sur la delegation DNS sont normaux pour un nouveau domaine isole. Cliquer sur Installer.

4 Redemarrage et verification

Le serveur redemarrage automatiquement. Se connecter avec le compte ERTAN\Administrateur. Verifier avec la commande : `dcdiag /test:replications`

Structure des unites d'organisation (OU)

Unite d'organisation	Contenu
OU=Utilisateurs	Comptes utilisateurs du domaine ertan.lan
OU=Ordinateurs	Postes clients integres au domaine
OU=Groupes	Groupes de securite et de distribution
OU=Serveurs	Comptes ordinateurs des serveurs

05 Configuration DNS

Zone de recherche directe — ertan.lan

Enregistrement	Nom	Valeur
SOA	ertan.lan	srv-ertan.ertan.lan
NS	ertan.lan	srv-ertan.ertan.lan
A	srv-ertan	192.168.10.1
A	win11-client	192.168.10.x

Zone de recherche inverse — 10.168.192.in-addr.arpa

Zone	PTR	Pointe vers
10.168.192.in-addr.arpa	1.10.168.192.in-addr.arpa	srv-ertan.ertan.lan
10.168.192.in-addr.arpa	10.10.168.192.in-addr.arpa	win11-client.ertan.lan

06 Configuration DHCP

Parametre	Valeur
Nom de l'etendue	Reseau_192.168.10
Plage d'adresses	192.168.10.10 - 192.168.10.100
Masque sous-reseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.10.1
Serveur DNS prefere	192.168.10.1
Suffixe DNS	ertan.lan
Duree du bail	8 jours
Etat de l'etendue	Active

- Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory (via la console DHCP > clic droit > Autoriser)
- Verifier que le pare-feu Windows autorise le trafic DHCP (UDP 67 et 68)
- Tester l'attribution automatique depuis le client Windows 11 : ipconfig /release puis ipconfig /renew

07 Integration du client et tests

1 Integration de Windows 11 au domaine

Sur le poste Windows 11, aller dans Paramètres > Systeme > Domaine et groupe de travail. Saisir le nom de domaine ertan.lan et les credentials administrateur du domaine. Redemarrer le poste client apres l'operation.

2 Authentification domaine

Au demarrage, utiliser CTRL+ALT+SUPPR, cliquer sur 'Autre utilisateur' et saisir ERTAN\NomUtilisateur. Verifier l'ouverture de session avec un compte du domaine.

3 Verification reseau

Executer les commandes de verification pour valider la configuration reseau complete.

Test	Commande / Action	Resultat
Ping passerelle	ping 192.168.10.1	OK - Reponse recue
Resolution DNS directe	nslookup srv-ertan.ertan.lan	OK - 192.168.10.1
Resolution DNS inverse	nslookup 192.168.10.1	OK - srv-ertan.ertan.lan
Connexion domaine	nltest /dsgetdc:ertan.lan	OK - DC trouve
Replication AD	dcdiag /test:replications	OK - Passed
Attribution DHCP	ipconfig /renew	OK - IP assignee

08 Bilan et competences acquises

Ce projet a permis de deployer une infrastructure Active Directory fonctionnelle comprenant un controleur de domaine, les services DNS et DHCP, et un poste client Windows 11 integre. Les objectifs du referentiel BTS SIO SISR sont atteints : administration systeme, gestion des services reseau, et securite des acces.

B2.1

Exploiter

Installation et configuration d'un OS serveur, gestion des roles et services Windows Server 2022

B2.2

Securiser

Gestion des comptes, des groupes et des permissions dans Active Directory

B2.3

Superviser

Tests de connectivite, diagnostics DNS/DHCP, validation de la replication AD